Actividad 4 - Diseño del prototipo.,

Eduard Andrés Rojas González y

Judith Natalia Espinosa González,

Corporación Universitaria Iberoamericana,

Proyecto de Software,

Docente Tatiana Cabrera,

3 de Mayo de 2026,

Contenido

Entrega PARTE 1 4
Introducción 4
1. Necesidad y problema del proyecto 5
1.1 Descripción del problema 5
1.2 Contexto del problema 6
1.3 Población afectada 6
1.4 Justificación de la solución tecnológica 7
2. Objetivos del proyecto 8
2.1 Objetivo general 8
2.2 Objetivos específicos 8
3. Alcance del proyecto 9
3.1 Alcance funcional del sistema 9
3.2 Limitaciones del proyecto 9
3.3 Beneficios esperados 10
4. Metodología de desarrollo 10
4.1 Enfoque metodológico adoptado 10
4.2 Roles del equipo de trabajo 11
4.3 Organización del trabajo mediante Sprints 11
4.4 Herramientas y tecnologías utilizadas 15
4.5 Dinámica de trabajo y seguimiento 16
5. Requisitos del sistema 17
5.1 Requisitos funcionales 17
5.2 Requisitos no funcionales 21
5.3 Consideración final sobre los requisitos 23
6. Identificación de stakeholders y usuarios finales 23
6.1 Stakeholders 23
6.2 Usuarios finales 24
7. Historias de usuario 24
9. Solución tecnológica a implementar 27
9.1 Descripción general del sistema 27
9.2 Arquitectura general de la solución 28
9.3 Tecnologías que se utilizarán 29

9.4 Beneficios esperados del sistema 29
Entrega PARTE 2 31
Link del repositorio con avance en el código en GIT HUB: 31
https://github.com/Eduard1298/MegaDerc/tree/main 31
LINK del video grupal: 31
https://youtu.be/ykRTf7VyF2s 31
Introducción segunda entrega 31
Ajustes realizados al MVP con base en la retroalimentación 32
Historias de usuario: 33
Prototipo funcional del sistema 36
Link de acceso: 36
https://www.figma.com/make/U35Aeg675jDhcJsJeoU4A8/Prototipo-con-login-y-citas?t=8xQUn4sdBZIPRDGg-20&fullscreen=1 36
Se puede generar acceso a la plataforma, con correo y contraseña. 36
DOCUMENTO ADR 38
Retrospectiva del Sprint - Acta 39
Conclusiones Primera entrega 40
Conclusiones Segunda entrega 41
Referencias 42

Entrega PARTE 1

Introducción

En nuestro entorno local, notamos que muchas personas enfrentan dificultades para acceder de manera sencilla y rápida a servicios dermatológicos y productos especializados. En nuestro consultorio, hemos visto que el manejo manual de citas, la falta de información clara sobre los tratamientos y la limitada visibilidad de los productos genera frustración tanto para los pacientes como para los profesionales.

Por eso, decidimos desarrollar una plataforma digital que ayude a conectar mejor a pacientes y dermatólogos dentro de nuestra comunidad. Queremos que las personas puedan informarse con facilidad, agendar citas sin complicaciones y acceder a los productos que necesitan desde su propio celular o computadora.

Este proyecto no solo busca facilitar el día a día del consultorio, sino también fortalecer la economía local, apoyando a pequeños productores y vendedores de productos dermatológicos en nuestra zona. Con esta solución, aspiramos a que la atención dermatológica sea más accesible, organizada y cercana para todos.

Link del repositorio de GIT HUB, donde se encuentra el documento:

https://github.com/Eduard1298/MegaDerc/tree/main

PROYECTO: Plataforma Hiperlocal para Servicios Dermatológicos

1. Necesidad y problema del proyecto

1.1 Descripción del problema

En la actualidad, muchos consultorios dermatológicos, especialmente a nivel local, siguen operando bajo esquemas tradicionales que limitan su crecimiento y su conexión con la comunidad. La gestión de citas suele hacerse de forma manual o mediante herramientas poco integradas, lo que genera desorganización, pérdida de tiempo y, en algunos casos, pérdida de pacientes.

Por otro lado, desde la perspectiva del paciente, acceder a servicios dermatológicos no siempre es sencillo. Existe una falta de información clara y centralizada sobre los tratamientos disponibles, como consultas especializadas, tratamientos para el acné, procedimientos con láser, peelings químicos, limpiezas faciales profundas, manejo de manchas, control de enfermedades cutáneas (como dermatitis o rosácea), entre otros.

Además, muchos pacientes desconocen qué productos dermatológicos son adecuados para su tipo de piel, y no cuentan con una plataforma confiable donde puedan adquirirlos directamente desde un entorno cercano y seguro.

Todo esto evidencia una desconexión entre el consultorio dermatológico y la comunidad local, afectando tanto la calidad del servicio como las oportunidades de crecimiento del negocio.

1.2 Contexto del problema

El problema se ubica en el sector salud, específicamente en el área de la dermatología, dentro de un contexto local como el de ciudades intermedias (por ejemplo, Tunja y sus alrededores), donde la digitalización de servicios médicos aún se encuentra en desarrollo.

En este entorno, se observa:

- Un aumento en la demanda de servicios dermatológicos, tanto clínicos como estéticos
- Una creciente necesidad de inmediatez por parte de los usuarios
- Una baja adopción de plataformas digitales integradas en consultorios pequeños
- Poca visibilidad de los servicios y productos ofrecidos a nivel local

Adicionalmente, el concepto de economías hiperlocales cobra relevancia, ya que los usuarios buscan consumir servicios y productos dentro de su misma comunidad, generando confianza y dinamizando la economía local.

1.3 Población afectada

La problemática impacta directamente a varios actores:

- **Pacientes:** Personas que requieren atención dermatológica, ya sea por condiciones médicas o por cuidado estético, y que enfrentan dificultades para acceder a información, agendar citas o adquirir productos adecuados.
- **Dermatólogos y personal del consultorio:** Profesionales que ven limitada su capacidad de organización, visibilidad y crecimiento debido a la falta de herramientas digitales eficientes.
- **Comunidad local:** Personas interesadas en el cuidado de la piel que no tienen acceso a orientación confiable dentro de su entorno cercano.

1.4 Justificación de la solución tecnológica

El desarrollo de una plataforma digital hiperlocal representa una solución pertinente y necesaria, ya que permite integrar en un solo entorno funcionalidades clave como la gestión de citas, la visualización de servicios, la comercialización de productos dermatológicos y la interacción con los pacientes.

A diferencia de soluciones genéricas, esta propuesta se enfoca en fortalecer la conexión local, permitiendo que los pacientes accedan a servicios cercanos, confiables y adaptados a sus necesidades.

La tecnología no solo optimiza procesos internos del consultorio, sino que también mejora la experiencia del usuario, genera confianza y promueve el crecimiento de la economía local, alineándose directamente con la línea de “Conexión Local — Economías Hiperlocales”.

2. Objetivos del proyecto

2.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma digital hiperlocal que permita conectar de manera eficiente a pacientes con un consultorio dermatológico, facilitando el acceso a servicios especializados, la adquisición de productos dermatológicos y la gestión de citas, mejorando la experiencia del usuario y fortaleciendo la economía local.

2.2 Objetivos específicos

- Diseñar e implementar un sistema de registro e inicio de sesión para los usuarios.
- Desarrollar un módulo de agendamiento de citas que permita gestionar horarios de forma organizada.
- Crear un catálogo digital de servicios dermatológicos con descripciones claras y accesibles.
- Implementar un módulo de visualización y comercialización de productos dermatológicos.
- Incorporar un sistema de reseñas y valoraciones por parte de los pacientes.
- Integrar funcionalidades de geolocalización para facilitar la ubicación del consultorio.

- Mejorar la comunicación entre paciente y especialista mediante notificaciones y recordatorios.

3. Alcance del proyecto

3.1 Alcance funcional del sistema

El sistema propuesto incluirá:

- Registro y autenticación de usuarios
- Perfil de usuario (paciente)
- Visualización de servicios dermatológicos
- Agendamiento, modificación y cancelación de citas
- Catálogo de productos dermatológicos
- Sistema de reseñas y calificaciones
- Notificaciones de recordatorio de citas

3.2 Limitaciones del proyecto

El sistema no contemplará:

- Diagnósticos médicos automatizados
- Procedimientos médicos en línea
- Integración con sistemas hospitalarios complejos o EPS

- Funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial

3.3 Beneficios esperados

- Mejora en la organización del consultorio
- Incremento en la satisfacción del paciente
- Mayor visibilidad de servicios dermatológicos
- Aumento en la venta de productos
- Fortalecimiento del comercio local

4. Metodología de desarrollo

4.1 Enfoque metodológico adoptado

Para el desarrollo del presente proyecto se decidió trabajar bajo la metodología ágil Scrum, ya que permite organizar el trabajo de manera iterativa e incremental, facilitando la construcción progresiva del sistema. Esta metodología resulta especialmente adecuada teniendo en cuenta que el proyecto es desarrollado por un equipo pequeño, lo que exige una buena distribución del trabajo, claridad en los objetivos y capacidad de adaptación frente a posibles cambios.

A diferencia de metodologías tradicionales, Scrum permite dividir el proyecto en fases cortas llamadas Sprints, en las cuales se desarrollan funcionalidades específicas que pueden ser evaluadas al finalizar cada ciclo. Esto evita avanzar durante largos periodos sin validación y permite detectar errores o mejoras de forma más temprana.

Además, este enfoque facilita mantener un seguimiento constante del progreso, asegurando que cada etapa del desarrollo aporte valor real al sistema.

4.2 Roles del equipo de trabajo

Dado que el equipo está conformado por dos integrantes, se realizó una distribución de roles flexible, en la cual cada uno asume responsabilidades principales, pero ambos participan activamente en el desarrollo general del proyecto.

Eduard Andrés asume principalmente el rol de Scrum Master y desarrollador backend. Se encarga de coordinar el avance del proyecto, organizar los Sprints y apoyar la implementación técnica del sistema. Su trabajo se enfoca especialmente en la lógica del backend, el desarrollo en Python y la integración con la base de datos.

Por su parte, Judith Natalia desempeña el rol de Product Owner y desarrolladora frontend. Es responsable de definir los requerimientos del sistema, priorizar las funcionalidades y velar porque el producto final responda a las necesidades del usuario. Además, participa en el diseño de la interfaz y en la validación de la experiencia del usuario.

Es importante resaltar que, al tratarse de un equipo pequeño, ambos integrantes colaboran en actividades como pruebas, documentación, toma de decisiones y ajustes durante el desarrollo, lo que permite mantener una visión compartida del proyecto.

4.3 Organización del trabajo mediante Sprints

El desarrollo del sistema se estructuró en Sprints con una duración de dos semanas cada uno, lo que permite avanzar de manera ordenada y medible. Cada Sprint incluye actividades de planificación, desarrollo, pruebas y revisión, garantizando que al finalizar cada ciclo se cuente con un avance funcional.

Sprint 1: Análisis, planificación y configuración inicial

Objetivo: Establecer las bases del proyecto tanto a nivel conceptual como técnico.

Durante este Sprint se realiza la comprensión del problema, la definición de los requisitos iniciales y la preparación del entorno de desarrollo.

Actividades principales:

- Análisis de la problemática
- Definición del alcance del sistema
- Identificación de requisitos
- Diseño inicial del modelo de base de datos
- Configuración del entorno en Python
- Creación del repositorio en GitHub
- Organización de la estructura del proyecto

Resultado esperado:

Entorno listo y bases claras para iniciar el desarrollo.

Sprint 2: Diseño e implementación de la base de datos

Objetivo: Construir la estructura que soportará la información del sistema.

En este Sprint se trabaja en la creación de la base de datos y su integración con el backend.

Actividades principales:

- Creación de la base de datos
- Definición de tablas principales
- Establecimiento de relaciones
- Pruebas de consultas SQL
- Conexión entre Python y la base de datos

Resultado esperado:

Base de datos funcional y correctamente estructurada.

Sprint 3: Desarrollo del módulo de usuarios

Objetivo: Implementar el acceso al sistema mediante autenticación.

Este Sprint permite que los usuarios puedan registrarse e iniciar sesión de forma segura.

Actividades principales:

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- Validación de datos
- Encriptación de contraseñas
- Manejo de sesiones

Resultado esperado:

Sistema de usuarios funcional.

Sprint 4: Desarrollo del módulo de citas dermatológicas

Objetivo: Permitir la gestión de citas dentro del sistema.

Este módulo representa una de las funcionalidades principales del proyecto.

Actividades principales:

- Diseño del modelo de citas
- Formulario para agendar citas
- Validación de horarios
- Visualización de citas
- Cancelación o modificación

Resultado esperado:

Sistema de citas operativo.

Sprint 5: Implementación de servicios y productos

Objetivo: Integrar la información de servicios dermatológicos y productos.

Aquí el sistema comienza a cumplir también un rol informativo y comercial.

Actividades principales:

- Registro de servicios dermatológicos

- Visualización de servicios
- Creación del catálogo de productos
- Consulta de productos

Resultado esperado:

Catálogo funcional dentro del sistema.

Sprint 6: Integración, pruebas y ajustes finales

Objetivo: Consolidar el sistema completo.

En este Sprint se integran todos los módulos y se realizan pruebas finales.

Actividades principales:

- Integración de módulos
- Pruebas funcionales
- Corrección de errores
- Ajustes de interfaz
- Validación final

Resultado esperado:

Sistema completo listo para entrega.

4.4 Herramientas y tecnologías utilizadas

Para el desarrollo del sistema se decidió trabajar con un conjunto de herramientas que permiten construir una solución funcional, organizada y coherente con lo que se espera en un proyecto real de software.

En primer lugar, se utilizará Python como lenguaje principal para el desarrollo del backend. La elección se basa en que es un lenguaje claro, fácil de entender y bastante adecuado para proyectos académicos, además de contar con buena documentación y soporte. Para estructurar la aplicación se hará uso de un framework como Flask, ya que permite desarrollar de forma modular sin imponer una estructura demasiado rígida, lo cual resulta conveniente para el alcance del proyecto.

En cuanto a la gestión de la información, se trabajará con una base de datos relacional como MySQL o PostgreSQL, utilizando SQL para la creación de tablas, consultas y manejo de datos. Esto permite organizar de manera adecuada toda la información del sistema, como los usuarios, las citas, los servicios dermatológicos y los productos disponibles, garantizando que los datos se mantengan consistentes y bien estructurados.

Para el control de versiones se utilizará Git, junto con GitHub como repositorio remoto. Esto facilita el trabajo en equipo, ya que permite llevar un seguimiento de los cambios realizados en el código, evitar pérdidas de información y mantener un historial del desarrollo del proyecto. Además, ayuda a que ambos integrantes puedan trabajar de forma ordenada sin interferir en el trabajo del otro.

4.5 Dinámica de trabajo y seguimiento

Durante el desarrollo del proyecto se mantendrá una dinámica de trabajo constante, basada en la comunicación entre los integrantes y la revisión periódica del avance.

Al inicio de cada Sprint se definirán las tareas a realizar, durante el desarrollo se hará seguimiento al progreso y al finalizar se revisarán los resultados obtenidos. Esto permitirá identificar posibles dificultades, realizar ajustes y asegurar que el proyecto avance de manera adecuada.

5. Requisitos del sistema

Para el desarrollo de la plataforma dermatológica hiperlocal, se realizó la identificación de los requisitos del sistema, los cuales definen tanto las funcionalidades que debe ofrecer como las características de calidad que debe cumplir. Estos requisitos permiten orientar el desarrollo y asegurar que el sistema responda a las necesidades planteadas desde el inicio del proyecto.

5.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones y servicios que el sistema debe ser capaz de ejecutar. En este caso, se enfocan principalmente en la gestión de usuarios, citas, servicios y productos dermatológicos.

A continuación, se presentan los principales requisitos identificados:

- El sistema debe permitir el registro de usuarios mediante un formulario con datos básicos como nombre, correo electrónico y contraseña.

- El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión utilizando sus credenciales previamente registradas.
- El sistema debe permitir el cierre de sesión de forma segura.
- El sistema debe permitir al usuario visualizar su perfil con la información registrada.
- El sistema debe permitir la actualización de los datos del usuario.
- El sistema debe mostrar un catálogo de servicios dermatológicos disponibles, incluyendo información como nombre del tratamiento, descripción y posibles beneficios.
- El sistema debe permitir al usuario consultar el detalle de cada servicio dermatológico.
- El sistema debe permitir agendar citas seleccionando fecha y hora disponibles.
- El sistema debe validar la disponibilidad de horarios antes de confirmar una cita.
- El sistema debe permitir al usuario visualizar sus citas agendadas.
- El sistema debe permitir modificar o cancelar citas previamente registradas.
- El sistema debe mostrar un catálogo de productos dermatológicos disponibles.
- El sistema debe permitir consultar información detallada de cada producto, como descripción y precio.
- El sistema debe permitir realizar búsquedas o filtrado básico de productos.

- El sistema debe permitir a los usuarios registrar reseñas o comentarios sobre los servicios recibidos.
- El sistema debe mostrar las reseñas realizadas por otros usuarios.
- El sistema debe generar notificaciones o recordatorios relacionados con las citas agendadas.

Código	Nombre	Descripción	Usuarios
RQF001	Registrar usuario	El sistema permitirá a los pacientes crear una cuenta ingresando sus datos personales.	Paciente
RQF002	Iniciar sesión	El sistema permitirá a los usuarios iniciar sesión con usuario y contraseña para acceder a la plataforma.	Paciente, Dermatólogo, Administrador
RQF003	Visualizar catálogo de servicios	Los pacientes podrán consultar un listado completo de servicios dermatológicos disponibles con sus detalles.	Paciente
RQF004	Consultar detalle de servicio	Los pacientes podrán ver información detallada de cada servicio, incluyendo descripción, duración y costos.	Paciente
RQF005	Agendar cita	Los pacientes podrán seleccionar fecha y hora disponibles para agendar una cita dermatológica.	Paciente
RQF006	Modificar/cancelar cita	Los pacientes podrán modificar o cancelar citas previamente agendadas desde la plataforma.	Paciente
RQF007	Visualizar historial de citas	Los pacientes podrán consultar un historial completo de sus citas pasadas y futuras.	Paciente
RQF008	Recibir notificaciones	El sistema enviará recordatorios automáticos de citas y promociones a los pacientes.	Paciente
RQF009	Consultar catálogo de productos	Los pacientes podrán consultar un catálogo de productos dermatológicos con fotos y descripción.	Paciente
RQF010	Registrar reseñas	Los pacientes podrán dejar opiniones y calificaciones sobre servicios y productos utilizados.	Paciente
RQF011	Gestionar citas	Los dermatólogos podrán visualizar, actualizar el estado y gestionar las citas agendadas.	Dermatólogo
RQF012	Registrar notas clínicas	Los dermatólogos podrán añadir notas sobre cada consulta para mantener el historial del paciente.	Dermatólogo
RQF013	Gestionar servicios	El administrador podrá crear, actualizar y eliminar servicios dermatológicos en la plataforma.	Administrador
RQF014	Gestionar productos	El administrador podrá crear, actualizar y eliminar productos dermatológicos disponibles.	Administrador
RQF015	Gestionar usuarios	El administrador podrá gestionar la base de datos de pacientes y dermatólogos.	Administrador
RQF016	Generar reportes	El administrador podrá generar reportes estadísticos de citas, servicios y productos vendidos.	Administrador

Ilustración 1 Requerimientos funcionales

5.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales hacen referencia a las características de calidad que debe cumplir el sistema para garantizar un buen funcionamiento, más allá de las funcionalidades específicas.

- Seguridad: El sistema debe garantizar la protección de los datos personales de los usuarios. Para ello, se implementará el uso de contraseñas encriptadas, validación de acceso mediante autenticación y control de sesiones. Además, se evitará el acceso no autorizado a la información.
- Rendimiento: El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta adecuados, permitiendo que las acciones del usuario (como iniciar sesión, consultar información o agendar citas) se realicen de forma rápida, evitando demoras que afecten la experiencia de uso.
- Disponibilidad: El sistema debe estar disponible para su uso en todo momento, permitiendo a los usuarios acceder a la plataforma cuando lo necesiten, especialmente para consultar información o gestionar citas.
- Usabilidad: La plataforma debe ser fácil de usar, con una interfaz clara e intuitiva que permita a cualquier usuario interactuar con el sistema sin dificultad, independientemente de su nivel de conocimiento tecnológico.
- Escalabilidad: El sistema debe estar preparado para crecer en el futuro, permitiendo la incorporación de nuevas funcionalidades o incluso la integración de más consultorios dermatológicos sin afectar su funcionamiento.

- Mantenibilidad: El código del sistema debe estar organizado y estructurado de manera clara, facilitando su comprensión, modificación y mantenimiento en futuras etapas del proyecto.

Código	Categoría	Descripción
RQN001	Seguridad	El sistema debe proteger los datos personales y clínicos mediante protocolos de encriptación y acceso restringido.
RQN002	Usabilidad	La plataforma debe ser intuitiva y fácil de usar para todos los perfiles de usuarios, incluyendo pacientes y profesionales.
RQN003	Disponibilidad	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% para asegurar el acceso continuo.
RQN004	Rendimiento	Las operaciones del sistema, como carga de páginas y respuestas a acciones, deben realizarse en menos de 2 segundos.
RQN005	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir la incorporación de nuevos módulos o aumento en la cantidad de usuarios sin afectar el rendimiento.
RQN006	Mantenibilidad	El sistema debe contar con código modular y documentado para facilitar futuras actualizaciones y correcciones.
RQN007	Compatibilidad	La aplicación debe ser compatible con los principales navegadores web (Chrome, Firefox, Edge) y dispositivos móviles (iOS, Android).
RQN008	Privacidad	El sistema debe cumplir con normativas de protección de datos personales, garantizando la confidencialidad de la información.

Ilustración 2Requerimientos No Funcionales

5.3 Consideración final sobre los requisitos

La definición de estos requisitos permitió establecer una base clara para el desarrollo del sistema, evitando ambigüedades y facilitando la organización del trabajo durante los Sprints. Además, garantizan que el proyecto no solo cumpla con las funcionalidades esperadas, sino que también ofrezca una experiencia adecuada para los usuarios.

6. Identificación de stakeholders y usuarios finales

6.1 Stakeholders

Stakeholder	Descripción	Interés en el sistema	Relación con el proyecto
Propietario del consultorio dermatológico	Persona responsable del consultorio y de la prestación de los servicios dermatológicos	Mejorar la organización, aumentar la visibilidad del negocio y optimizar la atención a los pacientes	Es quien se beneficia directamente del sistema y puede influir en decisiones sobre su uso
Dermatólogo	Profesional de la salud encargado de atender a los pacientes y realizar tratamientos dermatológicos	Gestionar de forma organizada las citas, acceder a la información de los pacientes y optimizar su tiempo de trabajo	Usuario clave del sistema, interactúa con el módulo de citas y servicios
Proveedores de productos dermatológicos	Empresas o distribuidores que suministran productos para el cuidado de la piel	Tener mayor visibilidad de sus productos dentro de la comunidad local	Se benefician indirectamente a través del catálogo de productos
Instituciones de salud (opcional)	Entidades relacionadas con el sector salud que podrían interesarse en la digitalización del servicio	Posible integración futura o mejora en la calidad del servicio prestado	Participación indirecta, con posibilidad de crecimiento del sistema
Comunidad local	Personas del entorno cercano interesadas en servicios dermatológicos	Acceder fácilmente a servicios confiables dentro de su localidad	Beneficiarios indirectos del sistema

Ilustración 3Stakeholders

6.2 Usuarios finales

Usuario	Descripción	Necesidades principales	Relación con el sistema
Paciente	Persona que requiere atención dermatológica o desea adquirir productos para el cuidado de la piel	Agendar citas, consultar servicios, obtener información clara y adquirir productos confiables	Usuario principal del sistema, interactúa con la mayoría de funcionalidades
Dermatólogo	Profesional que presta los servicios dentro del consultorio	Visualizar agenda, gestionar citas y consultar información relevante de los pacientes	Usuario interno del sistema
Administrador del sistema	Persona encargada de gestionar la información dentro de la plataforma	Actualizar servicios, productos y supervisar el funcionamiento general	Controla y mantiene el sistema operativo

Ilustración 4 Usuarios finales

7. Historias de usuario

ID	Historia de usuario	Situación actual	Funcionalidad propuesta / Solución
HU1	Como paciente, quiero registrarme en la plataforma para poder acceder a los servicios y productos del consultorio.	Actualmente los pacientes solo pueden registrarse de forma presencial, lo que genera filas y pérdida de tiempo.	El sistema permitirá crear cuentas digitales para que el registro sea rápido y accesible desde cualquier lugar.
HU2	Como paciente, quiero iniciar sesión en mi cuenta para acceder de manera segura a mi información personal y citas.	No existe un control centralizado de usuarios; la información se maneja en papel o Excel.	Los pacientes podrán iniciar sesión de forma segura y consultar toda su información en línea.
HU3	Como paciente, quiero visualizar los servicios dermatológicos disponibles para seleccionar el tratamiento adecuado.	Actualmente los pacientes desconocen todos los servicios hasta llegar al consultorio.	El sistema mostrará un catálogo completo de servicios con descripciones y beneficios.
HU4	Como paciente, quiero ver el detalle de cada servicio para comprender en qué consiste antes de agendar una cita.	Los pacientes dependen de explicaciones verbales, lo que puede generar dudas o confusión.	Se mostrará información detallada de cada servicio, incluyendo descripción, duración y posibles resultados.
HU5	Como paciente, quiero agendar una cita seleccionando fecha y hora disponibles para organizar mi atención médica de forma cómoda.	La programación de citas se hace manual, por teléfono o en persona, con riesgo de errores o duplicidades.	El sistema permitirá agendar citas automáticamente según disponibilidad, evitando conflictos de horarios.
HU6	Como paciente, quiero ver todas mis citas programadas para llevar un control claro de mis consultas.	Los pacientes no tienen un registro digital de sus citas, lo que puede provocar olvidos o confusiones.	La plataforma mostrará un historial y calendario de citas disponibles y futuras.
HU7	Como paciente, quiero cancelar o modificar una cita para adaptarla a cambios en mi disponibilidad.	Las modificaciones requieren llamadas o visitas al consultorio, generando retrasos y carga administrativa.	Se podrá cancelar o reprogramar citas directamente desde la plataforma.

HU8	Como paciente, quiero recibir recordatorios de mis citas para no olvidarlas y asegurarme de asistir a tiempo.	Actualmente no hay recordatorios automáticos, aumentando la probabilidad de ausencias.	El sistema enviará alertas y recordatorios de citas próximas por correo o notificación.
HU9	Como paciente, quiero consultar los productos dermatológicos disponibles para elegir los que mejor se adapten a mi cuidado de la piel.	Los productos solo se muestran en el consultorio; los pacientes no pueden revisarlos antes de la visita.	El sistema permitirá ver un catálogo completo de productos con fotos y descripciones.
HU10	Como paciente, quiero ver información detallada de cada producto para tomar decisiones de compra más informadas.	Actualmente los pacientes solo reciben información verbal o impresa.	Se mostrará descripción, precio y uso recomendado de cada producto en línea.
HU11	Como paciente, quiero dejar una reseña sobre el servicio recibido para compartir mi experiencia y ayudar a otros usuarios.	No existe un canal para retroalimentación pública.	Los pacientes podrán registrar opiniones y calificaciones de servicios y productos.
HU12	Como dermatólogo, quiero visualizar las citas agendadas para organizar mi jornada y brindar atención de manera eficiente.	Actualmente el control de citas es manual y propenso a errores.	Los dermatólogos podrán ver todas sus citas y gestionarlas digitalmente.
HU13	Como dermatólogo, quiero gestionar las citas de los pacientes para mantener un control adecuado y optimizar mi tiempo.	Ajustar horarios requiere comunicación directa con el paciente, generando retrasos.	El sistema permitirá aprobar, reprogramar o cancelar citas fácilmente.
HU14	Como administrador, quiero registrar y actualizar los servicios dermatológicos para mantener la información vigente y confiable.	Los registros se llevan en papel o Excel, con riesgo de inconsistencias.	La plataforma permitirá crear, editar o eliminar servicios y mantener información siempre actualizada.
HU15	Como administrador, quiero gestionar el catálogo de productos dermatológicos para ofrecer opciones actualizadas y disponibles para los pacientes.	La gestión de productos depende de registros manuales y revisiones periódicas.	Se podrá agregar, modificar o eliminar productos, con disponibilidad reflejada en tiempo real.

Ilustración 5Historias de usuario

9. Solución tecnológica a implementar

9.1 Descripción general del sistema

El sistema propuesto es una plataforma digital para la gestión de un consultorio dermatológico, orientada a fortalecer la economía hiperlocal mediante la conexión entre pacientes, dermatólogos y productos dermatológicos dentro de la comunidad.

El objetivo principal del sistema es digitalizar y centralizar la gestión de servicios dermatológicos, permitiendo que los pacientes puedan consultar servicios, productos y agendar citas de manera eficiente, mientras que los dermatólogos y administradores pueden gestionar la agenda, servicios y productos de manera organizada.

La plataforma tendrá un enfoque modular, con funcionalidades principales como:

- Registro y gestión de usuarios (pacientes, dermatólogos y administradores)
- Agenda de citas dermatológicas con validación de disponibilidad
- Catálogo de servicios dermatológicos con información detallada
- Catálogo de productos dermatológicos con fotos, descripción y precio
- Sistema de reseñas y comentarios sobre servicios y productos
- Notificaciones y recordatorios automáticos de citas

El sistema busca optimizar la atención, reducir errores en la gestión manual y brindar acceso digital a servicios locales, fomentando la fidelización de los pacientes y mejorando la eficiencia del consultorio.

9.2 Arquitectura general de la solución

La arquitectura del sistema estará basada en un **modelo cliente-servidor** y se plantea de la siguiente manera:

1. Capa de presentación (Frontend):

- Interfaz web donde los pacientes, dermatólogos y administradores interactúan con la plataforma.
- Contará con formularios para registro, inicio de sesión, agendamiento de citas y consulta de productos y servicios.

2. Capa de lógica de negocio (Backend):

- Desarrollada en Python, utilizando un framework como Flask.
- Gestiona todas las reglas del negocio, como validación de disponibilidad de citas, control de usuarios y gestión de productos y servicios.

3. Capa de datos (Base de datos):

- Base de datos relacional en MySQL o PostgreSQL.
- Almacena información de usuarios, citas, servicios, productos y reseñas.
- Permite consultas rápidas y seguras, asegurando integridad y consistencia de los datos.

4. Integración y comunicación:

- Uso de API REST para conectar frontend y backend de manera eficiente.
- El sistema puede enviar notificaciones automáticas por correo electrónico o mediante alertas en la plataforma.

Este diseño modular permite escalar el sistema en el futuro, agregar nuevos consultorios o integrar nuevas funcionalidades sin afectar la base existente.

9.3 Tecnologías que se utilizarán

Componente	Tecnología	Justificación
Lenguaje de programación	Python	Amplio soporte para desarrollo web, fácil de mantener y escalable
Framework	Flask	Permite estructurar el backend de manera modular y ligera
Base de datos	MySQL / PostgreSQL	Base de datos relacional confiable, soporte para consultas complejas
Control de versiones	Git + GitHub	Gestión de código colaborativo, historial de cambios y seguridad
Frontend	HTML, CSS, JavaScript	Interfaz clara, responsiva y fácil de usar
Comunicación	API REST	Permite que frontend y backend intercambien información de forma segura y estandarizada
Encriptación y seguridad	SSL, hashing de contraseñas	Protege datos de usuarios y garantiza acceso seguro
Notificaciones	Email o alertas internas	Mantiene informados a los pacientes sobre sus citas y recordatorios

Ilustración 6Tecnologías que se utilizarán

9.4 Beneficios esperados del sistema

- **Eficiencia en la gestión:** Reducción de errores y simplificación de la programación de citas.
- **Accesibilidad:** Los pacientes pueden consultar servicios, productos y agendar citas desde cualquier lugar.
- **Mejora en la experiencia del paciente:** Información clara, recordatorios automáticos y reseñas confiables.
- **Organización interna:** Los dermatólogos y administradores tienen control total sobre la agenda, servicios y productos.
- **Escalabilidad y mantenimiento:** El sistema puede crecer con el consultorio, integrando nuevos servicios o consultorios en el futuro.
- **Fortalecimiento de la economía hiperlocal:** Al digitalizar la interacción con pacientes y productos locales, se incentiva el consumo y la visibilidad dentro de la comunidad.

Entrega PARTE 2

Link del repositorio con avance en el código en GIT HUB:

https://github.com/Eduard1298/MegaDerc/tree/main

LINK del video grupal:

https://youtu.be/ykRTf7VyF2s

Introducción segunda entrega

En esta segunda entrega del proyecto se presenta la evolución de la plataforma hiperlocal para servicios dermatológicos, incorporando mejoras y ajustes realizados a partir de la retroalimentación recibida en la entrega anterior. Esta etapa del trabajo se enfocó en fortalecer el MVP inicial, ampliar y priorizar las historias de usuario, y avanzar en la estructuración general del sistema con un enfoque más completo y coherente.

Durante el desarrollo de esta fase se buscó no solo mejorar las funcionalidades ya planteadas, sino también optimizar la experiencia del usuario, haciendo la plataforma más clara, organizada y fácil de usar. Asimismo, se integraron decisiones importantes relacionadas con el diseño, la arquitectura y la organización del proyecto, con el fin de asegurar que la solución respondiera mejor a las necesidades del contexto hiperlocal.

En general, esta entrega representa un avance significativo frente a la anterior, ya que permite consolidar los componentes principales del sistema y dar mayor claridad al funcionamiento global de la plataforma, acercándose cada vez más a una solución funcional y alineada con los objetivos planteados.

Ajustes realizados al MVP con base en la retroalimentación

- A partir de la retroalimentación obtenida durante la validación inicial del MVP, se identificaron oportunidades claras de mejora tanto en la funcionalidad como en la usabilidad de la plataforma. En respuesta a esto, se realizaron los siguientes ajustes:
- Se simplificaron procesos clave como el agendamiento de citas, reduciendo pasos innecesarios y eliminando campos que no aportaban valor directo al usuario
- Se mejoró la organización del panel administrativo para facilitar la gestión de citas por parte del consultorio, incorporando vistas más claras como agenda diaria y semanal
- Se ajustó la cantidad y frecuencia de notificaciones para evitar saturar al usuario, manteniendo solo las más relevantes
- Se redujo la complejidad en el proceso de compra de productos, enfocándose en un flujo básico pero funcional acorde al alcance del MVP
- Se optimizó el proceso de registro de usuarios, solicitando únicamente la información esencial para facilitar el acceso a la plataforma
- Mejoras en funcionalidades o experiencia de usuario
- Con el objetivo de ofrecer una experiencia más intuitiva, cercana y alineada con el contexto local, se implementaron las siguientes mejoras:

- Se incorporó un diseño más claro e intuitivo en la interfaz, facilitando la navegación para todo tipo de usuarios
- Se implementó un calendario visual para el agendamiento de citas, permitiendo una selección más rápida y comprensible de horarios disponibles
- Se organizaron los servicios dermatológicos en categorías, mejorando la búsqueda y comprensión de la información
- Se añadieron elementos visuales y descripciones más completas en servicios y productos para generar mayor confianza en los usuarios
- Se mejoró la visualización de botones y acciones principales dentro de la plataforma, haciendo más evidente qué puede hacer el usuario en cada sección

Historias de usuario:

Historia HU-01	
Campo	**Detalle**
Código	HU-01
Nombre	Agendamiento de citas
Como	Paciente
Quiero	Agendar citas en línea de forma rápida
Para	Ahorrar tiempo y asegurar mi atención sin complicaciones
Descripción	El paciente necesita una forma sencilla de consultar la disponibilidad del consultorio y reservar una cita sin tener que llamar o desplazarse, mejorando su experiencia y reduciendo tiempos de espera.
Criterios de aceptación	El usuario puede ver fechas y horarios disponiblesPuede seleccionar un servicio antes de agendarRecibe confirmación de la citaPuede agendar desde cualquier dispositivo

Historia HU-02	
Campo	**Detalle**
Código	HU-02
Nombre	Gestión de citas
Como	Dermatólogo o administrador
Quiero	Gestionar las citas programadas
Para	Organizar mejor mi agenda y evitar conflictos de horarios
Descripción	El profesional requiere una herramienta que le permita visualizar, modificar o cancelar citas, optimizando la planificación diaria del consultorio.
Criterios de aceptación	Puede visualizar todas las citas del día o de la semanaPuede reprogramar o cancelar citasEl sistema evita la duplicidad de horariosLa información se actualiza en tiempo real

Historia HU-03	
Campo	**Detalle**
Código	HU-03
Nombre	Catálogo de servicios
Como	Paciente
Quiero	Ver un catálogo claro de servicios dermatológicos
Para	Entender qué tratamientos están disponibles y elegir el adecuado
Descripción	El usuario necesita información clara sobre los servicios dermatológicos para tomar decisiones informadas sin depender únicamente de consultas presenciales.
Criterios de aceptación	Cada servicio tiene una descripción detalladaSe muestran precios o rangos de precios si aplicaLa información es clara y fácil de entenderEl catálogo es accesible desde la página principal

Historia HU-04	
Campo	**Detalle**
Código	HU-04
Nombre	Recordatorios de citas
Como	Paciente
Quiero	Recibir recordatorios de mis citas
Para	No olvidarlas y asistir puntualmente
Descripción	El sistema debe enviar notificaciones automáticas que ayuden al paciente a recordar sus citas, reduciendo ausencias y mejorando la organización del consultorio.
Criterios de aceptación	El usuario recibe notificaciones antes de la citaPuede elegir el medio de notificación (correo o aplicación)El recordatorio incluye fecha, hora y tipo de servicio

Historia HU-05	
Campo	**Detalle**
Código	HU-05
Nombre	Compra de productos
Como	Paciente
Quiero	Comprar productos dermatológicos desde la plataforma
Para	Adquirir productos confiables sin salir de mi entorno local
Descripción	El usuario busca acceder a productos recomendados por el consultorio, garantizando calidad y evitando compras inseguras o inadecuadas para su tipo de piel.
Criterios de aceptación	Existe un catálogo de productos disponibleCada producto tiene descripción y precioEl usuario puede agregar productos a un carritoPuede realizar el proceso de compra

Historia HU-06	
Campo	**Detalle**
Código	HU-06
Nombre	Reseñas y calificaciones
Como	Paciente
Quiero	Dejar reseñas y calificaciones sobre los servicios
Para	Compartir mi experiencia y ayudar a otros usuarios
Descripción	El sistema permitirá que los pacientes expresen su nivel de satisfacción con los servicios recibidos, generando confianza y aportando retroalimentación al consultorio.
Criterios de aceptación	El usuario puede calificar mediante una puntuaciónPuede escribir comentariosSolo usuarios con cita previa pueden opinarLas reseñas son visibles para otros usuarios

Historia HU-07	
Campo	**Detalle**
Código	HU-07
Nombre	Registro e inicio de sesión
Como	Paciente
Quiero	Registrarme e iniciar sesión en la plataforma
Para	Acceder a funcionalidades personalizadas
Descripción	El usuario necesita una cuenta personal para gestionar citas, compras y su información de manera segura dentro de la plataforma.
Criterios de aceptación	Puede registrarse con datos básicosPuede iniciar y cerrar sesiónLa información del usuario se almacena de forma segura

Prototipo funcional del sistema

Link de acceso:

https://www.figma.com/make/U35Aeg675jDhcJsJeoU4A8/Prototipo-con-login-y-citas?t=8xQUn4sdBZIPRDGg-20&fullscreen=1

Se puede generar acceso a la plataforma, con correo y contraseña.

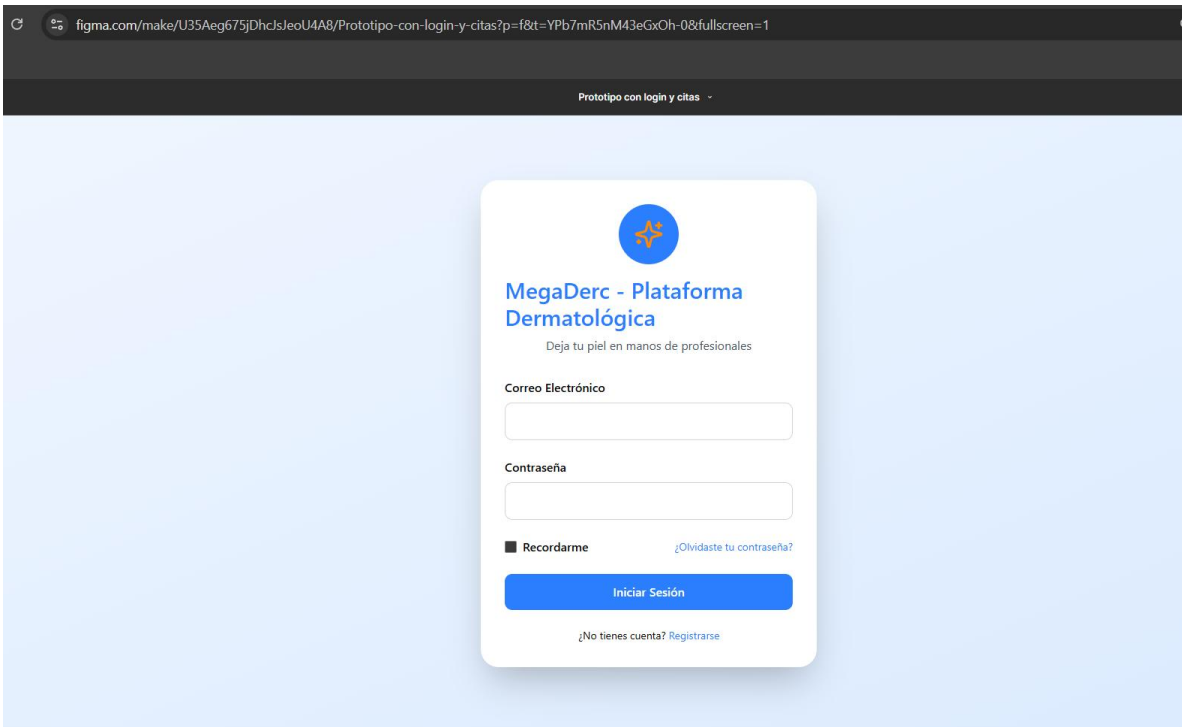

Ilustración 7 login

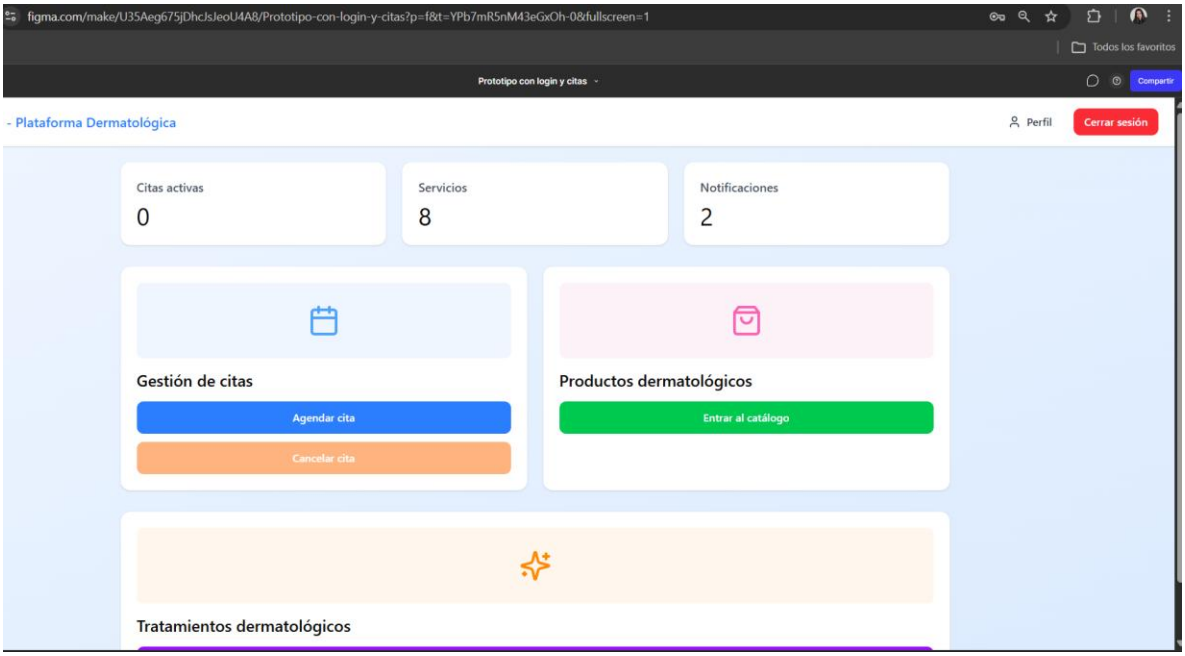

Ilustración 8 Ingreso aplataforma

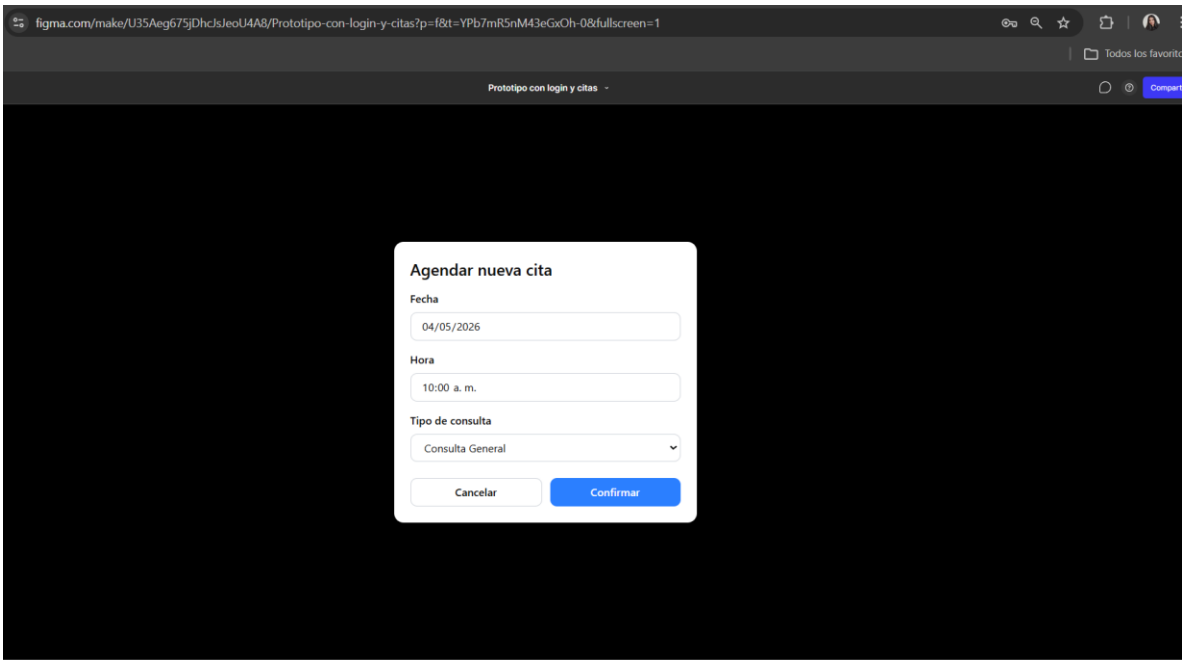

Ilustración 9 Agendamiento de citas

DOCUMENTO ADR

- Registro de Decisiones de Arquitectura
- Proyecto: Plataforma Megaderc para Servicios Dermatológicos

Elemento	Decisión	Justificación	Consecuencias
Lenguajes de programación	Uso de HTML, CSS, JavaScript y Python	HTML y CSS permiten estructurar y diseñar la interfaz de forma clara. JavaScript aporta interactividad en el cliente, mejorando la experiencia del usuario. Python se utiliza en el backend por su simplicidad, rapidez de desarrollo y facilidad de mantenimiento, ideal para un MVP.	Desarrollo ágil y comprensible. Puede requerir optimización si el sistema crece en complejidad.
Tipo de arquitectura	Arquitectura cliente-servidor	Permite separar la interfaz (cliente) de la lógica del sistema (servidor), facilitando la organización, mantenimiento y escalabilidad del proyecto.	Estructura clara y escalable, aunque requiere gestionar la comunicación entre cliente y servidor.
Comunicación	Uso de solicitudes HTTP mediante JavaScript	Permite la interacción dinámica entre el frontend y el backend, como agendar citas o consultar información sin recargar la página.	Mejora la experiencia del usuario, pe

Retrospectiva del Sprint - Acta

Acta 1

RETROSPECTIVA DEL SPRINT
Proyecto: Plataforma Megaderc para Servicios Dermatológicos
Ciudad: Tunja – Boyacá
Fecha: 03 de mayo de 2026

Durante este sprint se trabajó en el desarrollo del MVP de la plataforma hiperlocal dermatológica, logrando implementar varias funcionalidades clave y, al mismo tiempo, identificando algunas limitaciones técnicas que servirán como base para mejorar en el siguiente ciclo.

Aspecto	Estado	Detalle
Login de usuarios	Cumplido	Se implementó correctamente el inicio de sesión básico para acceder a la plataforma
Registro de usuarios	Cumplido	Los usuarios pueden crear su cuenta de forma sencilla
Agendamiento de citas	Cumplido	Se logró que el usuario pueda seleccionar y registrar citas
Cancelación de citas	Cumplido	Se permite cancelar citas, mejorando la flexibilidad del sistema
Consulta de catálogo de productos	Cumplido	Se implementó la visualización de productos dermatológicos
Conexión con base de datos en línea	No cumplido	No se logró integrar una base de datos online, los datos se almacenan de forma local

En conclusión, el sprint permitió construir una base funcional del sistema, cumpliendo con los objetivos principales del MVP. No obstante, se identificaron aspectos por mejorar, especialmente en la integración de una base de datos en línea y en el diseño de la interfaz, los cuales serán prioridad en el siguiente sprint.

Firma:

Eduard Andrés Rojas González

Judith Natalia Espinosa J.

Judith Natalia Espinosa González

Conclusiones Primera entrega

A lo largo de este proyecto nos dimos cuenta de que digitalizar la gestión del consultorio dermatológico puede marcar una gran diferencia para todos los involucrados. La plataforma que proponemos no solo ayudará a que los pacientes puedan agendar sus citas de manera fácil y rápida, sino que también facilitará la organización interna de los dermatólogos y administradores, evitando confusiones y pérdida de tiempo.

Además, al integrar el catálogo de productos y permitir que los pacientes consulten información y opiniones, buscamos que la experiencia sea mucho más completa y satisfactoria. Sentimos que esto no solo mejora la atención médica, sino que también impulsa el crecimiento de la economía local al dar mayor visibilidad a los productos dermatológicos disponibles en la comunidad.

Finalmente, creemos que utilizar metodologías ágiles como Scrum nos ayudará a desarrollar la solución de manera ordenada y flexible, adaptándonos a los cambios que puedan surgir y asegurando que la plataforma cumpla con las necesidades reales del consultorio y sus usuarios.

Conclusiones Segunda entrega

A lo largo de esta segunda entrega del proyecto se logró avanzar de manera significativa en la consolidación de la plataforma hiperlocal para servicios dermatológicos. El proceso permitió no solo mejorar las funcionalidades iniciales del sistema, sino también entender mejor cómo deben integrarse los diferentes componentes para ofrecer una experiencia más completa y coherente al usuario.

Uno de los aspectos más importantes de esta etapa fue la incorporación de ajustes basados en la retroalimentación, lo que permitió corregir detalles del MVP y fortalecer la propuesta general del sistema. Esto ayudó a hacer la plataforma más clara, más organizada y más cercana a las necesidades reales de los usuarios dentro del contexto local.

Además, el desarrollo de las historias de usuario, el prototipo y la definición de la arquitectura permitió tener una visión más estructurada del sistema, facilitando la toma de decisiones técnicas y funcionales. También se evidenció la importancia de mantener una buena organización del proyecto para asegurar su crecimiento y escalabilidad en futuras etapas.

Referencias

Libro fundamental para comprender los principios y metodologías del desarrollo de software, incluyendo Scrum y gestión de proyectos.

Pressman, Roger S., y Bruce R. Maxim. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 8th Edition. McGraw-Hill Education, 2014.

Referencia clásica que aborda procesos, requisitos, diseño y pruebas de software con enfoque profesional.

Schwaber, Ken y Jeff Sutherland. The Scrum Guide. Scrum.org, 2020.

Guía oficial de Scrum, metodología ágil para la gestión eficiente de proyectos de desarrollo.

Richardson, Leonard. "RESTful Web Services". O'Reilly Media, 2007. Libro esencial para entender el diseño de APIs REST, base para la arquitectura propuesta.

Connolly, Thomas M., y Carolyn E. Begg. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. 6th Edition. Pearson, 2014.

OWASP Foundation. OWASP Top Ten. 2021.

Gobierno de Colombia. Ley 1581 de 2012 - Protección de Datos Personales.

Legislación sobre privacidad y manejo adecuado de datos personales, relevante para el diseño del sistema.

Nielsen Norman Group. "Usability 101: Introduction to Usability".

https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/